

에브리스디건조시럽0.75mg/mL(리스디플람)((주)한국로슈)

가. 약제 정보

구 분	내 용										
심의 대상 구분	결정신청										
주성분 함량	1병 중 risdiplam 60mg										
제형 및 성상	갈색 유리병에 든 분말 또는 덩어리가 있거나 고화된 분말										
효능·효과	5q 척수성 근위축증의 치료										
용법·용량	이 약은 투여하기 전 의료전문가가 조제해야 한다.										
	척수성 근위축증의 치료는 진단 후 가능한 빨리 시작되어야 한다.										
	이 약은 1일 1회, 식후(또는 모유 수유 이후), 가능하면 매일 같은 시간(예; 아침)에 제공된 경구용 주사기를 이용하여 투여한다.										
	척수성 근위축증 환자에 대한 1일 권장 용량은 연령 및 체중에 따라 결정된다. (표1 참고)										
	표 1. 연령 및 체중에 따른 투여 용량										
	<table><tr><th>연령¹ 및 체중</th><th>1일 권장용량</th></tr><tr><td>생후 16일 이상 2개월 미만</td><td>0.15mg/kg</td></tr><tr><td>2개월 이상 2세 미만</td><td>0.20mg/kg</td></tr><tr><td>2세 이상 (20kg 미만)</td><td>0.25mg/kg</td></tr><tr><td>2세 이상 (20kg 이상)</td><td>5mg</td></tr></table>	연령 ¹ 및 체중	1일 권장용량	생후 16일 이상 2개월 미만	0.15mg/kg	2개월 이상 2세 미만	0.20mg/kg	2세 이상 (20kg 미만)	0.25mg/kg	2세 이상 (20kg 이상)	5mg
	연령 ¹ 및 체중	1일 권장용량									
	생후 16일 이상 2개월 미만	0.15mg/kg									
	2개월 이상 2세 미만	0.20mg/kg									
	2세 이상 (20kg 미만)	0.25mg/kg									
2세 이상 (20kg 이상)	5mg										
¹ 조산아에 대해서는 교정 연령 기준을 따른다.											
용량 변경은 의료전문가의 감독 하에 이루어져야 한다. 1일 용량 5mg 초과 투여에 대해서는 연구되지 않았다. 생후 16일 미만의 소아에 대한 자료는 없다.											
투여 방법											
이 약의 1일 용량을 투여하기 위해 제공된 재사용 가능한 경구용 주사기를 이용한다. 첫 용량 투여 전에 의료전문가가 환자나 보호자에게 처방된 1일 용량을 준비하는 방법을 설명하는 것을 권장한다. (10. 적용상의 주의 항 참고)											
이 약을 복용한 후 완전히 삼킨 것을 확실히 하기 위해 물을 마셔야 한다. 환자가 삼킬 수 없거나 비강 영양 튜브 또는 위 절개 튜브를 이용하는 경우 튜브를 통해 투여한다. 이 약을 투여한 후 튜브는 물로 씻어낸다. (10. 적용상의 주의 항 참고)											
투여일이 지났거나 놓친 경우											
이 약의 투여를 놓쳤을 때, 예정된 투여 시간으로부터 6시간 이내인 경우에는 가능한 빨리 투여하고, 예정된 투여 시간으로부터 6시간이 지난 경우에는 놓친 투여를 생략하고 다음날 예정된 투여 시간에 다음											

	용량을 투여한다. 이 약을 투여한 후 투여한 용량을 완전히 삼키지 않았거나 구토한 경우, 불완전한 투여량을 보충하기 위한 추가 투여를 하지 않으며 다음 날 예정된 투여 시간에 그 다음 용량을 투여한다.
의약품 분류	119[기타의 중추신경용약]
품목허가일	2020년 11월 2일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 척수성 근위축증(Spinal Muscular Atrophy, SMA)¹⁾²⁾³⁾

- 척수성 근위축증(Spinal Muscular Atrophy, SMA)은 상염색체 열성질환으로 진행성 근육 위축, 약화, 마비가 나타남. SMA의 가장 일반적인 형태는 5q 염색체⁴⁾ 내 생존 운동 신경세포(survival motor neuron 1, SMN1)의 결함으로 인해 발생하며, 5q 염색체 돌연변이로 인해 정상적인 SMN 단백질이 생성되지 못함.
- SMN 유전자 돌연변이에 의한 것이 아닌 SMA(non-5q SMA)는 유전적으로 이질적이고, 임상적으로 다양함. 5q SMA와 비교해서 희귀하며, 임상적 증상이 다르게 나타남.
- 척수성 근위축증의 관리를 위해서는 종합적인 접근이 필수적이며 다양한 측면에서 관리와 전문성이 필요함.



Fig. 2. Multidisciplinary approach.

1) Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscular Disorders 28 (2018) 103-115.

2) Swaiman's Pediatric Neurology. 6e. 2017.

3) Wang CH, et al. Consensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy. Journal of Child Neurology. 2007;22(8):1027-49.

4) 염색체 5q 11-13 위치의 돌연변이

○ 척수성 근위축증의 분류⁵⁾⁶⁾⁷⁾

- 일반적으로 증상발현시기와 중증도는 연관성이 있음.

<척수성 근위축증의 유형>

SMA Type		증상발현시기	운동기능	기대 수명
0 형		출생 전	심한 근력 약화	수주 이내 사망
1 형		6개월 이전	심한 근력 약화, 스스로 앉기 불가능	2년 이내 사망
2 형		6 ~ 18개월	스스로 보행 불가능	성인까지 생존
3 형	3a	< 3세	스스로 보행 가능	보통 기대 수명
	3b	> 3세		
	3c	>12세, ≤18세		
4 형		>18세	가벼운 운동 장애	보통 기대 수명

- SMA 1형: 베르드니히-호프만(Werdnig and Hoffmann) 병으로도 알려져 있으며, 출생 후 6개월 이전에 증상이 발현됨. 몸 중심부 약화가 진행성으로 나타나고, 머리 가누기가 잘 되지 않으며, 근긴장 저하가 나타남. 스스로 앉거나 구를 수 없으나, 인지능력은 정상이며, 혀 근육의 섬유다발수축, 연하곤란으로 인해 성장장애와 기도흡인의 위험이 있음. SMA 1형은 보통 만 2세 이전에 호흡장애가 나타나며 2년 이내에 사망하나, 최근에는 호흡기 사용으로 인해 기대 수명이 늘어남.
- SMA 2형: 출생 후 6~18개월에 증상이 발현됨. 몸 중심부 약화가 진행성으로 나타나고, 근긴장 저하, 무반사가 나타남. 척추측만증과 함께 늑간근이 약화되어 성장함에 따라 억제성 폐질환이 나타남. 관절구축과 아래턱뼈의 관절 강직이 나타남. 인지 능력은 정상이며 언어 지능은 평균 이상임. 240명의 SMA 2형 환자를 대상으로 한 연구에서 5세 생존률은 98.5%, 25세 생존률은 68.5%로 나타남. 호흡곤란의 위험 때문에 기대 수명은 짧음.
- SMA 3형: 쿠겔베르그-벨란더(Kugelberg and Welander) 병으로도 알려져 있으며, 18개월 이후에 증상이 발현됨. 3세 이전에 증상이 나타난 환

5) Wang CH, et al. Consensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy. Journal of Child Neurology. 2007;22(8):1027-49.

6) Swaiman's Pediatric Neurology. 6e. 2017.

7) Avery's Diseases of the Newborn. 10e. 2018.

자의 경우 몸 중심부 약화가 진행성으로 나타나며, 휠체어가 필요할 수도 있음. 기대수명은 일반인과 비교하여 현저하게 다르지 않음.

- SMA 4형: 성인이 되어 증상이 발현되며 기대수명은 보통임.

○ 척수성 근위축증의 진단⁸⁾

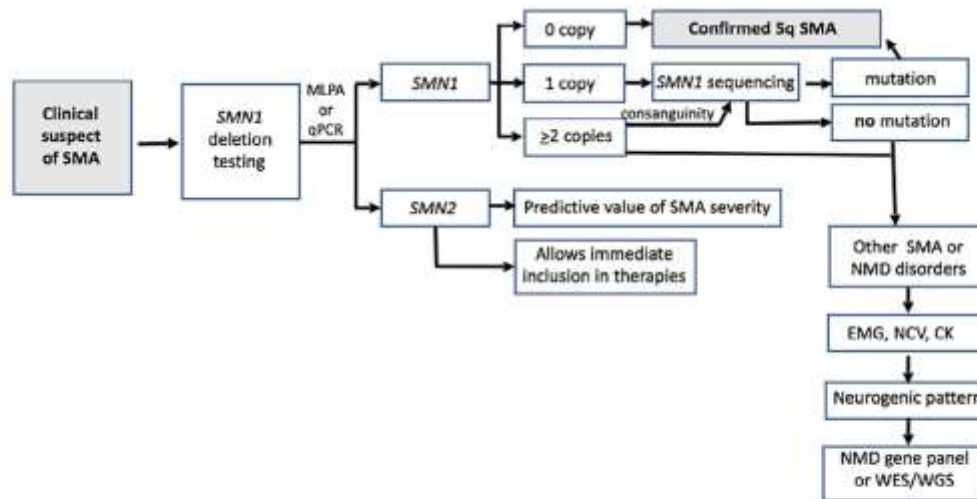


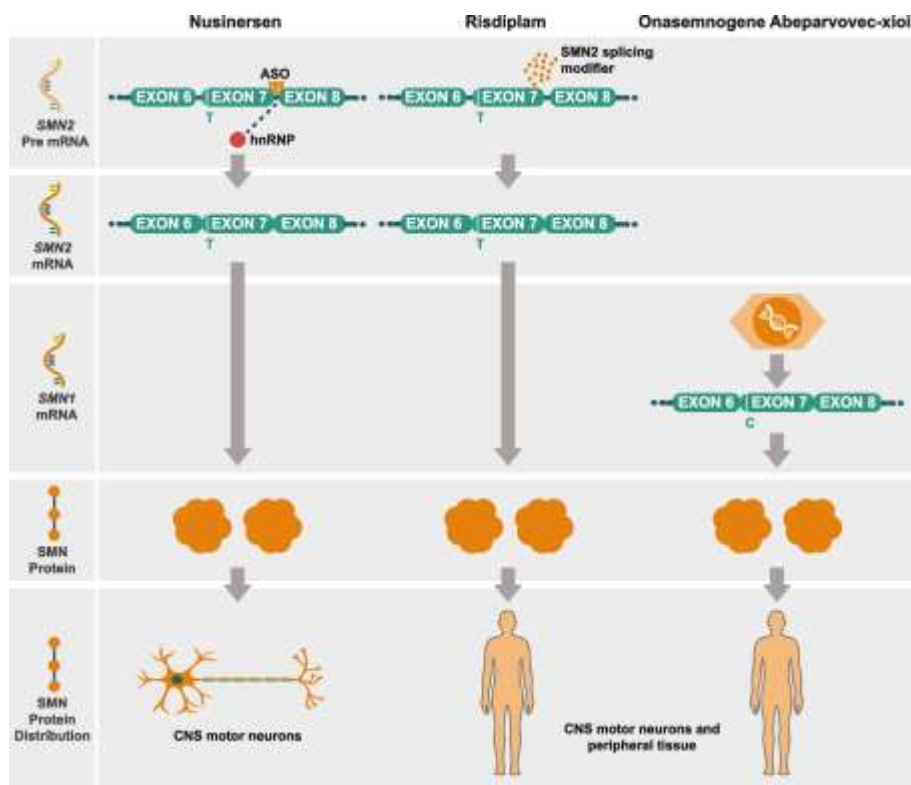
Fig. 1. Diagnostic algorithm for spinal muscular atrophy (SMA: spinal muscular atrophy; SMN1: survival motor neuron 1; SMN2: survival motor neuron 2; NMD: neuromuscular disorders; EMG: electromyography; NCV: nerve conduction velocity; CK: creatine kinase levels; WES: whole exom sequencing; WGS: whole genome sequencing).

- 가족력이 있지 않으면, 임상적 증상이 있으면 진단검사를 수행함. SMA의 진단은 분자진단 검사를 기초로 함. SMN1/SMN2 유전자 검사는 매우 신뢰할 수 있으며, 임상증상이 의심되면 1차적으로 유전자 검사를 시행함. SMA 유전자 검사의 gold standard는 multiplex ligation dependent probe amplification (MLPA), quantitative polymerase chain reaction (qPCR) 또는 next generation sequencing (NGS)를 이용한 SMN1과 SMN2의 정량검사임.
- SMN1이 0copy인 경우는 SMA로 확진함. SMN1이 1copy면서 임상적 질환이 있으면, 남아있는 1copy에 대한 돌연변이 확인을 위한 염기서열분석을 함. SMN1이 2copy인 경우 SMA가 아닐 가능성이 높지만, 전형적인 SMA 증상 또는 가족력이 있다면 염기서열분석을 실시함.
- SMN2 copy수 검사는 SMA 진단에 필수적이지는 않지만, SMA의 중증도에 영향을 주는 주요 요인이므로 일상적으로 실시함.

8) Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscular Disorders 28 (2018) 103-115.

(2) 약제 특성

- 신청품은 "5q 척수성 근위축증의 치료"에 허가받은 경구용 건조시럽제로 SMN2(survival motor neuron 2 유전자) 스플라이싱 조절제임.
- 신청품과 대체약제인 nusinersen은 SMN2 pre-mRNA의 특정 위치에 부착하여 mRNA exon 7을 유지시켜 정상 SMN 단백질을 증가시키는 유사한 기전의 약제이며 nusinersen이 antisense oligonucleotide로 혈관-뇌 장벽을 통과하지 못하여 척추강 주사로 투여하는 것과 달리 신청품은 small molecular로 혈관-뇌 장벽을 통과하며 경구투여가 가능함⁹⁾¹⁰⁾.
- SMN1 유전자 이중대립형질 돌연변이가 존재하는 척수성 근위축증에만 사용하는 onasemnogene abeparvovec의 경우 SMA의 원인인 SMN1 유전자의 대립유전자 결손 또는 돌연변이를 정상화하기 위해, 세포 내로 SMN1 유전자의 기능성 복제본을 AAV9 벡터로 전달하여 운동 뉴런에서 SMN 단백질을 대체 발현함으로써 운동 뉴런의 생존과 기능을 촉진하는 기전을 지니고 있음¹¹⁾¹²⁾.



9) 식약처 허가사항

10) Mercuri E et al. Spinal muscular atrophy - insights and challenges in the treatment era. Nat Rev Neurol. 2020;16(12):706-715.

11) 식약처 허가사항(2021.5.28.)

12) Kotulska et al. Recombinant Adeno-Associated Virus Serotype 9 Gene Therapy in Spinal Muscular Atrophy. Front Neurol. 2021 Oct 13;12:726468.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹³⁾¹⁴⁾에서 척수성 근위축증의 치료에 허가 받은 약제로 언급되었으며 임상진료지침¹⁵⁾¹⁶⁾에서는 신청품이 nusinersen과 동일한 SMN 스플라이싱 조절 기전으로 FDA, EMA에서 SMA 적응증에 허가를 받았으며 경구 투여로의 이점을 지니고 있는 약제로 언급됨.
- 신청품은 SMN2 스플라이싱 조절제로 정상 SMN 단백질을 생산하며 영아와 성인에게 허가 받았음.
- 관련 학회의견¹⁷⁾¹⁸⁾에 따르면, 신청품은 nusinersen에 비해 임상시험에서 late onset SMA를 대다수 포함하고 있어 더 많은 연령군의 SMA 환자를 대상으로 안전성과 효과를 확인하였으며, 경구투여가 가능하여 대체약제의 척수강 내 투여로 인한 여러 의료비용을 절감하는 효과 있을 것으로 기대되며 척추측만이나 척수강 내 투여가 어려운 환자에게 대안이 될 수 있음.

(4) 임상시험 결과

- [FIREFISH part 2, SMA Type 1]¹⁹⁾ 생후 1~3개월 사이에 증상이 나타난 7개월 이전의 제1형 척수성 근위축증(SMA) 환자 41명을 대상으로 다국가, 다기관, open-label, 과거 대조군(historical control) 대조 3상 임상시험에서 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 결과,
- 1차 평가변수인 치료 12개월 후에 최소 5초간 도움 없이 앉는 능력²⁰⁾이 있는 환자 비율은 29%(12/41)(95% CI, 16 to 46)의 환자가 기준을 충족하였으며 과거 대조군 대비 유의하게 높음($p < 0.001$)²¹⁾.

13) Current Medical Diagnosis & Treatment. 61e. 2022.

14) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13e. 2020.

15) Health Technology Assessment of Advanced Therapy Medicinal Products: Comparison Among 3 European Countries (2021)

16) Spinal Muscular Atrophy (SMA) - Diagnosis and Treatment, Boston Children's Hospital, USA

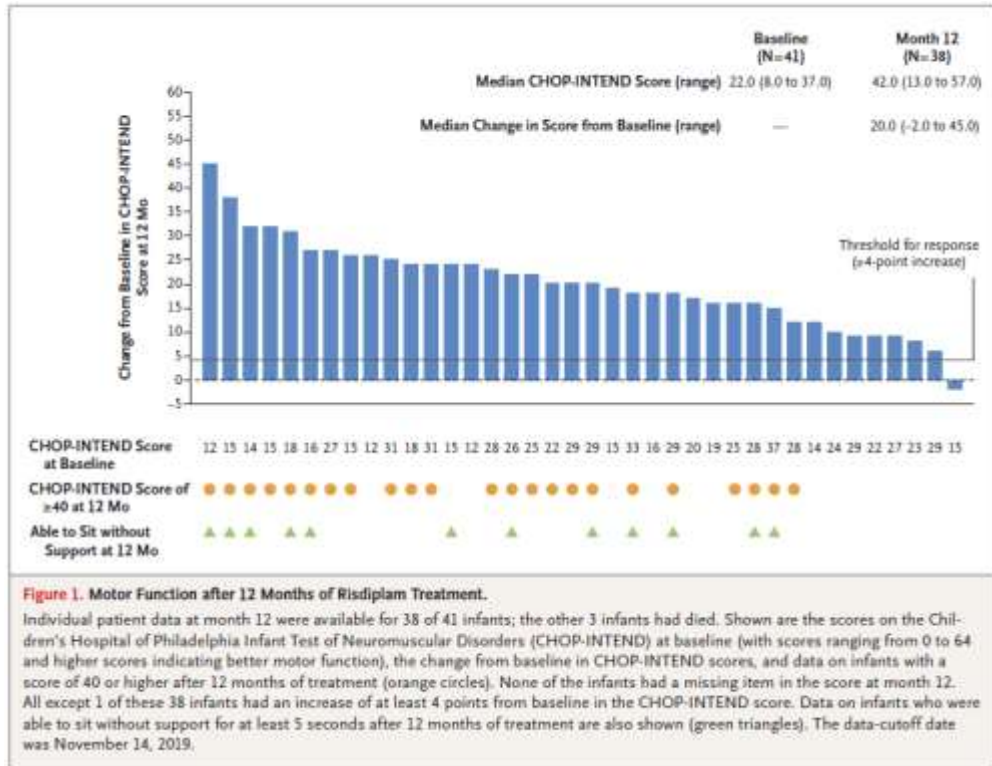
17) 대한신경근육질환학회(대신근 2021-017호, 2021.9.30.)

18) 대한소아신경학회(대소신 2021-10-1, 2021.10.1.)

19) Darras BT et al. Risdiplam-Treated Infants with Type 1 Spinal Muscular Atrophy versus Historical Controls. N Engl J Med. 2021;385(5):427-435.

20) gross motor subscale BSID-III(Bayley Scales of Infant and Toddler Development, third edition)의 22항목으로 측정함.

21) 치료받지 않은 제1형 SMA 환자는 도움 없이 앉기가 불가능하여 과거 대조군의 5%에 해당하는 performance criterion과 비교함.



- 2차 평가변수인 CHOP-INTEND²²⁾ 점수 40점 이상인 환자는 56%(95% CI, 40 to 72), baseline 대비 CHOP-INTEND 점수 4점 이상 증가한 환자는 90%(95% CI, 77 to 97)였으며, 치료 12개월 시점에서 78%(95% CI, 62 to 89)의 환자가 HINE-2²³⁾ motor-milestone response²⁴⁾가 있는 것으로 분류되었고, 85%(95% CI, 70 to 93)의 환자가 event-free²⁵⁾였음.
- 안전성 평가 결과, 48건의 중대한 이상반응이 보고되었고 폐렴, 모세기관지염, 근긴장 저하, 호흡부전 순으로 많았음. 3명의 환자가 제1형 SMA의 특성인 치명적인 호흡기 합병증을 가졌음.

○ [SUNFISH, SMA Type 2,3]²⁶⁾ 2~25세의 제2형(71%) 또는 보행 불가능한 제3형(29%) 척수성 근위축증(SMA) 환자 180명을 대상으로 다국가, 다

22) CHOP-INTEND(Children's Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders): SMA 1형 환자를 위해 개발된 지표로 16개의 운동기능 평가항목(각 항목당 0-4점)으로 구성되어 있으며 전체점수는 0-64점임. 치료받지 않은 환자에서 40점 이상의 CHOP-INTEND 점수의 달성은 거의 불가능함.

23) HINE-2(Section 2 of the Hammersmith Infant Neurological Examination): HINE은 2-24개월의 영유아에게 사용하기 위해 개발되었으며, 그 중 section 2는 운동기능발달을 평가함. HINE-2는 8개의 항목(손 쥐기, 발차기, 머리 가누기, 구르기, 앉기, 기어가기, 서기, 걷기)으로 구성되어 있음. 각 항목당 0-2점(머리 가누기), 0-3점(손 쥐기, 구르기, 서기, 앉기), 0-4점(발차기, 앉기, 기어가기)이며 전체 점수는 0-26점임. 점수가 높을수록 운동기능이 더 좋음.

24) Motor-milestone response는 HINE-2 score로 정의되며 2가지 기준으로 평가함.
 ① 적어도 1가지 항목에서 개선(개선: 발차기에서 2점 이상 증가 또는 최고 점수 획득, 그 외 항목에서 1점 이상 증가)
 ② 악화된 항목보다 개선된 항목이 많아야 함.(악화: 발차기에서 2점 이상 감소, 그 외 항목에서 1점 이상 감소)
 이 두 조건을 만족할 경우 반응이 있는 것으로 평가함.
 손 쥐기 항목은 중력에 반하는 운동이 아니므로 평가에서 제외되었으며, 7개의 항목만을 평가함.

25) 1일당 16시간 이상 영구적 인공호흡기 사용 또는 지속적인 삽관을 3주 이상 사용한 사례가 없는 경우로 정의

26) Mercuri E et al. Safety and efficacy of once-daily risdiplam in type 2 and non-ambulant type 3 spinal muscular atrophy (SUNFISH part 2): a phase 3, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2022;21(1):42-52.

기관, 무작위배정, 신청품과 위약 2:1 배정, 이중맹검, 위약 대조 3상 임상시험에서 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 결과,

- 1차 평가변수인 12개월 시점에서 기준치 대비 MFM-32²⁷⁾ 총점 변화는 신청품군이 1.36(95% CI, 0.61 to 2.11), 위약군이 -0.19(95% CI, -1.12 to 0.84)로 위약과의 차이는 1.55(95% CI, 0.30 to 2.81, p=0.016)로 유의한 개선을 보였음.
- 2차 평가변수인 12개월 시점에서 기준치 대비 RULM²⁸⁾ 총점 변화는 신청품군 1.61, 위약군 0.02, 위약과의 차이는 1.59(95% CI, 0.55 to 2.62, p=0.0469)로 유의한 개선을 보였음.
- 안전성 평가 결과, 신청품군이 위약군 대비 더 흔하게 보고된 이상반응(5% 이상 차이)은 열감, 설사, 발진, 구내염, 요로감염증, 관절통이었으며, 심각한 이상반응은 신청품군 20%(24/120), 위약군 18%(11/60) 환자에게 발생하였음.

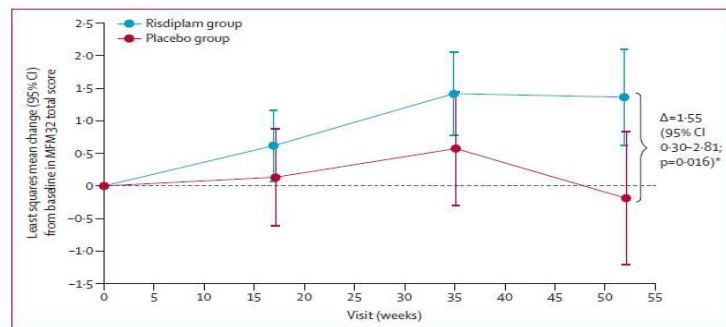


Figure 2: Change in MFM32 total score from baseline to 12 months of treatment

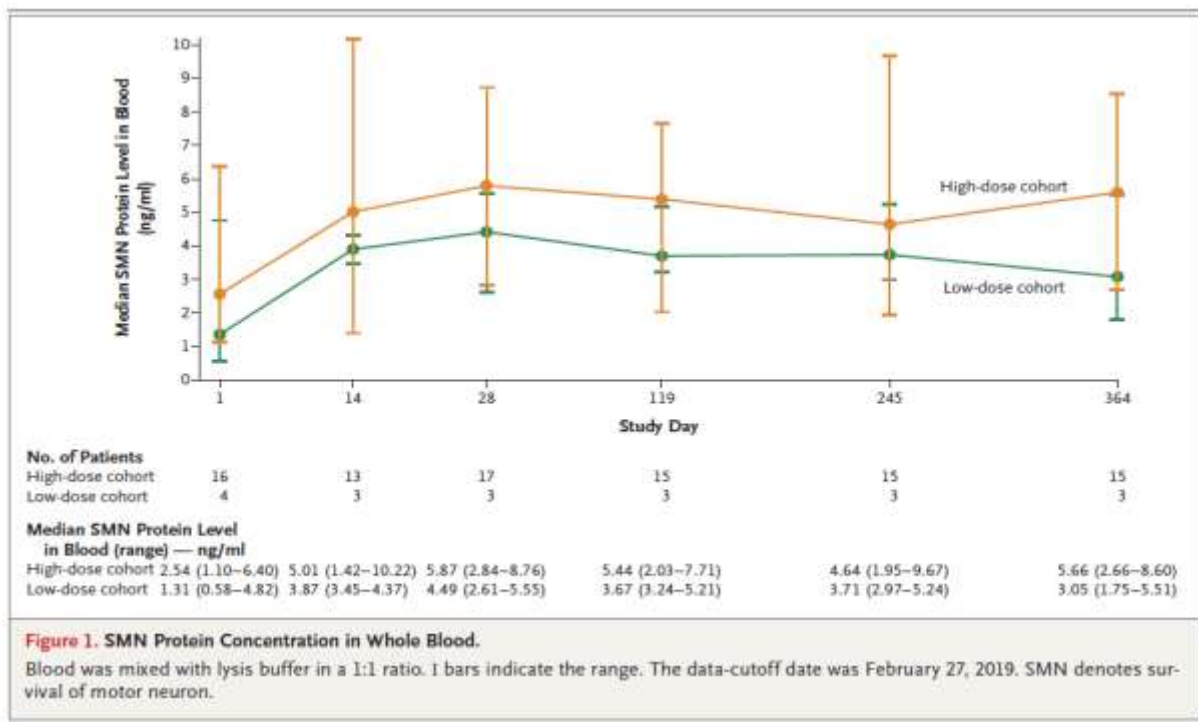
	Risdiplam group (n=120)	Placebo group (n=60)	Treatment difference or OR (95% CI)
Primary endpoint			
Least squares mean change from baseline in MFM32 total score	1.36 (0.61 to 2.11); n=115	-0.19 (-1.22 to 0.84); n=59	1.55 (0.30 to 2.81)
Key secondary endpoints			
Proportion of patients with a change of ≥ 3 points in MFM32 total score	44 (38%) of 115	14 (24%) of 59	OR 2.35 (1.01 to 5.44)
Least squares mean change from baseline in RULM total score	1.61 (1.00 to 2.22); n=119	0.02 (-0.83 to 0.87); n=58	1.59 (0.55 to 2.62)
Least squares mean change from baseline in the best percentage-predicted forced vital capacity*	-5.16% (-7.93 to -2.39); n=83	-3.11% (-6.95 to 0.74); n=40	-2.05% (-6.67 to 2.56)
Least squares mean change from baseline in HFMSE total score	0.95 (0.29 to 1.61); n=120	0.37 (-0.54 to 1.28); n=60	0.58 (-0.53 to 1.69)
Least squares mean change from baseline in the upper limb total score on caregiver-reported SMAIS†	1.65 (0.66 to 2.63); n=116	-0.91 (-2.23 to 0.42); n=60	2.55 (0.93 to 4.17)
Proportion of patients rated as "Improved" on the CGI-C‡	57 (48%) of 120	24 (40%) of 60	1.38 (0.70 to 2.74)

27) 근위/원위 근육 구분한 세부 32항목 0~3점으로 평가(총점 96점)하며, 척추측만증 등 HFMSE보다 운동기능이 저하된 환자에 활용가능

28) Revised Upper Limb Module(RULM), SMA type 3,4에 적용하는 지표로 상지의 기능, 특히 손과 손가락의 기능을 평가함(총점 37점)

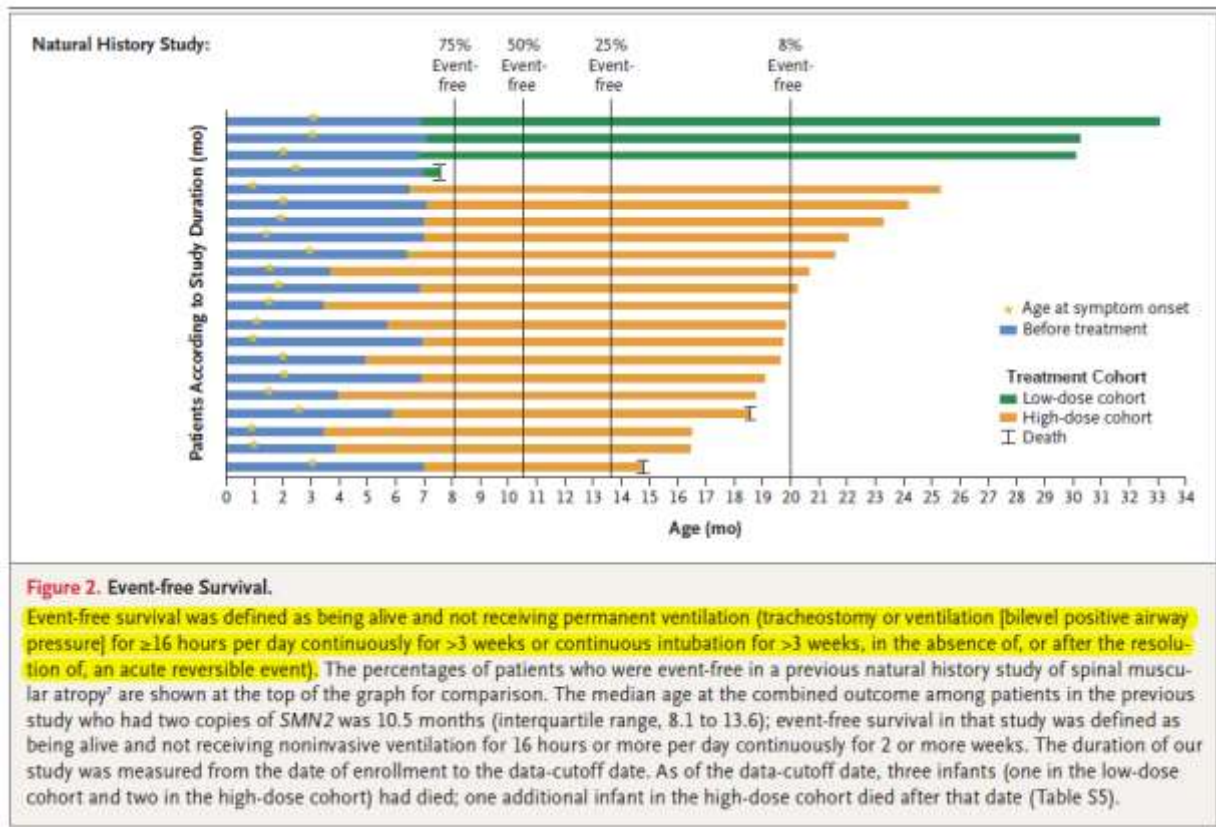
○ [FIREFISH part 1, SMA Type 1]²⁹⁾ 생후 1~7개월의 증상이 나타난 SMN gene copy수가 2인 제1형 척수성 근위축증(SMA) 환자 21명을 대상으로 저용량군(4명), 고용량군(17명)으로 신청품을 투여 후, 안전성, 유효성, 약동학적 평가 결과,

- 안전성 평가 결과, 24건의 심각한 부작용이 보고되었고, 폐렴(3명), 바이러스성 호흡기 감염, 급성 호흡부전(각각 2명)등이 있었으며, data cutoff 시점에 3명 사망, 이후 585일에 투약중단한 1명이 3.5개월 후 호흡기합병증으로 사망함. 임상적으로 의미있는 부작용은 발견되지 않음.
- 약동학적 평가결과, 고용량 투여그룹에서 투여 시작 4주 이내에 SMN protein 수치 중간값이 baseline 대비 2.1배 높게 나왔으며 이후 임상의 투여용량을 0.2mg/kg으로 결정함.



- 유효성 평가결과, 치료 12개월 시점에서 19명(90%)에 임상적인 특이사항 없었으며 11명(52%)이 CHOP-INTEND score 40이상 달성하였고, 고용량 투여군 한정 7명이 5초 이상 보조 없이 앉을 수 있었음.

29) Baranello G et al. Risdiplam in Type 1 Spinal Muscular Atrophy. N Engl J Med. 2021 Mar 11;384(10):915-923.



- [RAINBOWFISH, 증상발현 전 영아]³⁰⁾ SMN2 copy수에 관계 없이 신청품의 첫 투여시점 기준 출생부터 생후 6주까지의 증상없이 SMA로 진단된 영아 환자 18명³¹⁾을 대상으로 다기관, single-arm, open-label 2상 임상으로 신청품의 안전성과 유효성을 평가한 결과,
 - 1차 평가변수인 12개월 시점 보조 없이 5초 이상 앉을 수 있는 영아 비율³²⁾은 7명의 환자에서 평가했으며, 해당 환자 모두 앉을 수 있었음.

30) RS Finkel et al. RAINBOWFISH: Preliminary efficacy and safety data in risdiplam-treated infants with presymptomatic spinal muscular atrophy (SMA). Neuromuscular Disorders, Volume 32, Supplement 1, October 2022, Pages S85-S86

31) 7명의 2 SMN2 copies, 11명의 >2 SMN2 copies

32) BSID-III Gross Motor Scale, Item 22

그림1. 유전자 복제수 2개인 환자(n=4)의 운동발달

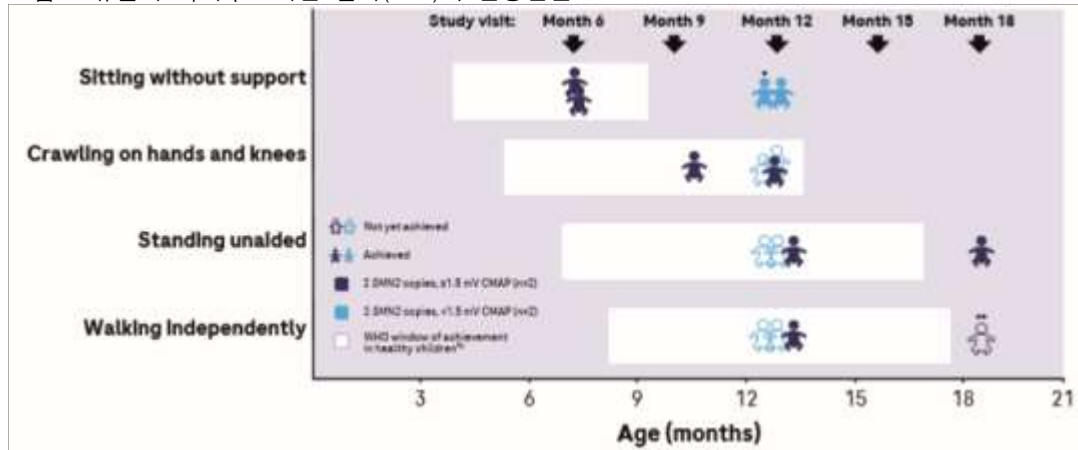
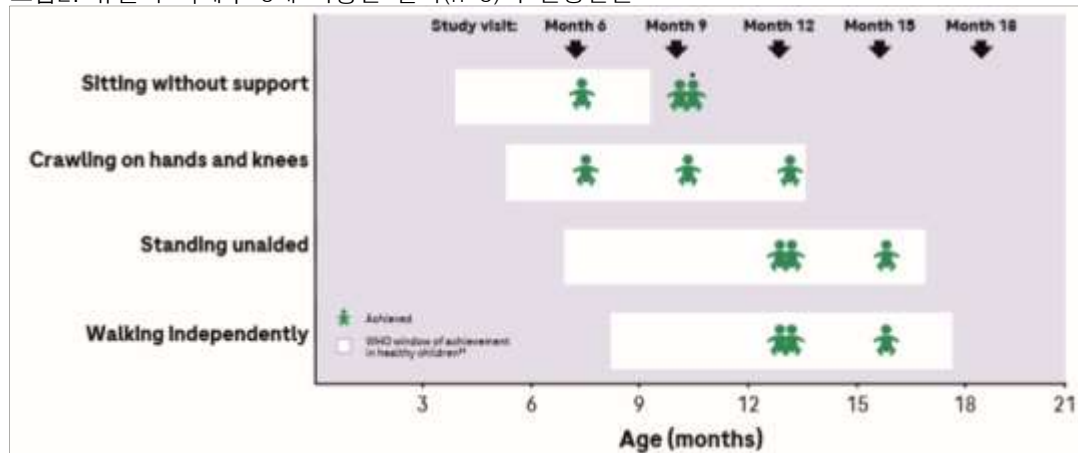
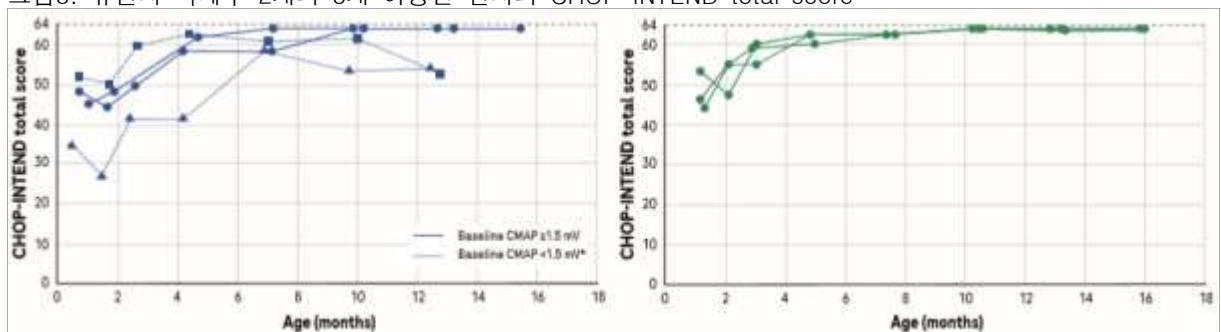


그림2. 유전자 복제수 3개 이상인 환자(n=3)의 운동발달



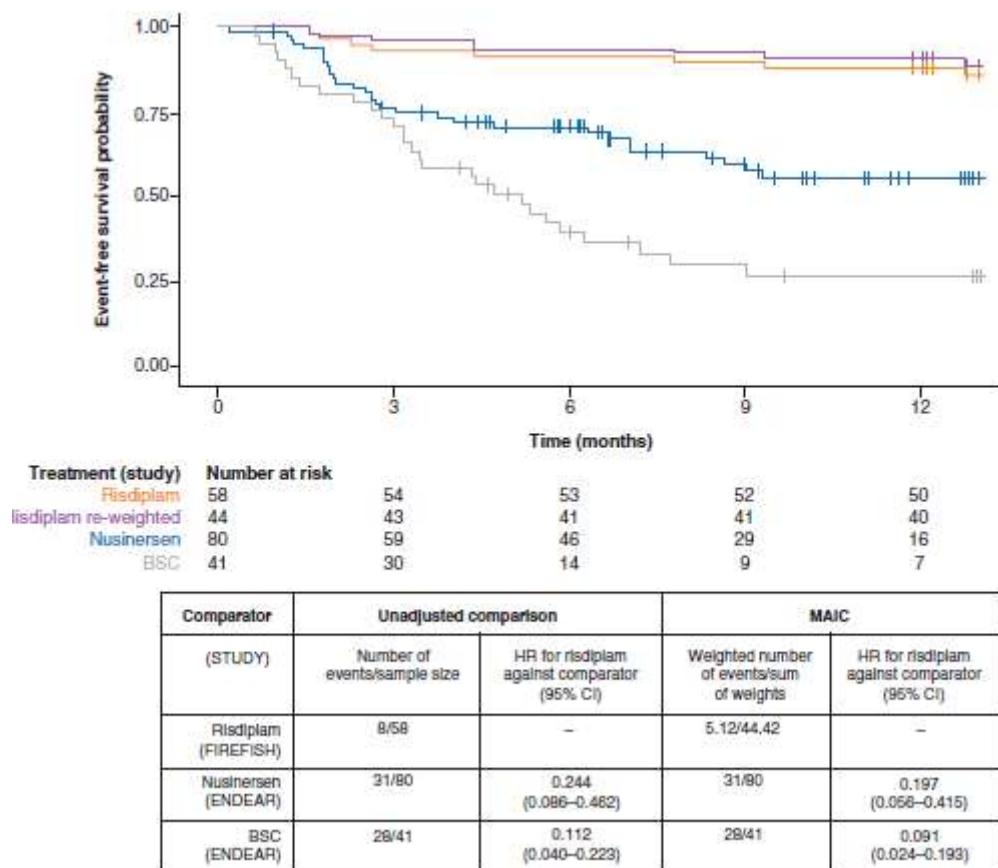
- 2차 평가변수인 CHOP-INTEND 점수는 모든 영아가 총 점수 40점 이상 이었고 삼킬 수 있는 능력을 유지하는 것으로 나타났으며, 12개월까지 영구적 ventilation 또는 입원한 영아는 없었음.

그림3. 유전자 복제수 2개와 3개 이상인 환자의 CHOP-INTEND total score



- 안전성 평가 결과, 18명의 환자 모두 심각한 이상 반응은 나타나지 않았 으며, 2명의 영아에서 발생한 치료 관련 이상 반응은 설사 1명, 피부변색 1명으로 나타났음.

- [간접비교]³³⁾ 신청품과 다른 SMA 치료제와 체계적 문헌 고찰 후 간접비교한 문헌에서 신청품의 환자 데이터를 nusinersen 환자 특성으로 보정하여 nusinersen과 MAIC (matching-adjusted indirect comparison) 분석 결과,
- Type 1에서 신청품 임상 FIREFISH와 nusinersen 임상 ENDEAR를 비교하였음³⁴⁾.
 - EFS(event free survival) 지표에서 신청품군의 14%(8/58), nusinersen군의 39%(31/80)에서 event가 발생하였으며, MAIC으로 보정한 nusinersen 대비 신청품의 HR(hazard ratio)은 0.20(95% CI, 0.06 to 0.42)로 유의한 차이를 보임.
 - 운동기능 관련 CHOP-INTEND 4점 이상 개선된 비율은 신청품군 95%, nusinersen군 71%로 OR(odds ratio)은 7.585(95% CI, 3.062 to 35.708)이었으며 CHOP-INTEND 40점 이상 얻은 환자 비율은 신청품군 67%, nusinersen군 41%로 OR(odds ratio)은 2.860(95% CI, 1.429 to 6.087)임.



- Type 2, 3에서 신청품 임상 SUNFISH와 nusinersen 임상 CHERISH를 비

33) Ribero VA et al. How does risdiplam compare with other treatments for Types 1-3 spinal muscular atrophy: a systematic literature review and indirect treatment comparison. J Comp Eff Res 2022 Apr; 11(5): 347-370

34) 신청품의 환자 데이터를 첫 투여 연령, 질병 기간, 기저상태의 CHOP-INTEND 점수로 보정하였음.

교하였으나 두 군간의 환자 연령 분포³⁵⁾에 차이가 있으며 제외기준의 차이 및 위약대조군의 결과의 차이점이 있어 간접비교를 하는데 불충분하였음.

(5) 학회의견

- 관련 학회의견³⁶⁾³⁷⁾에 따르면, 신청품은 대체약제에 비해 임상시험에서 late onset SMA를 대다수 포함하고 있어 더 많은 연령군의 SMA 환자를 대상으로 안전성과 효과를 확인하였으며, 경구 투여가 가능하여 대체약제의 척수강 내 투여로 인한 여러 의료비용을 절감하는 효과 있을 것으로 기대되며 척추측만이 심하거나 척수강 내 투여가 어려운 환자에게 대안이 될 수 있다는 의견을 제시함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “5q 척수성 근위축증의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 nusinersen이 등재되어 있으므로 대체 가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제급여기준 소위원회, 2023년 5월 19일

구 분	세부인정기준 및 방법
[119] Risdiplam 경구제 (품명: 에브리스티 건조시럽)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 5q SMN-1 유전자의 결손 또는 변이의 유전자적 진단이 확인된 5q 척수성 근위축증(SMA, Spinal Muscular Atrophy) 환자로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 - 다 음 - 1) 증상 발현 전이라도 SMN2 유전자 복제수가 3개 이하이며 치료 시작 시점 생후 6개월 미만인 경우 2) SMA 관련 임상 증상과 징후가 발현된 Type 1~ Type 3 이며 영구적 인공호

35) SUNFISH:2~25세, CHERISH:2~9세

36) 대한신경근육질환학회(대신근 2021-017호, 2021.9.30.)

37) 대한소아신경학회(대소신 2021-10-1, 2021.10.1.)

구 분	세부인정기준 및 방법						
	흡기^{주1}를 사용하고 있지 않은 환자 주1) 1일 16시간 이상, 연속 21일 이상 인공호흡기를 사용하는 경우. 다만, 폐렴 등 급성기 질환으로 인해 인공호흡기를 일시적으로 사용하는 경우는 영구적 인공호흡기를 사용하는 경우에서 제외함. 나. 평가방법 1) 동 약제 투여 전과 투여 후 4개월 간격으로 임상평가(발달단계, 운동기능, 호흡기능 등)를 실시하여 투여 유지 여부를 평가하며, 사전 승인 신청 시 평가결과를 제출하여야 함.(의학적으로 필요한 경우 환자의 운동기능을 확인할 수 있는 객관적인 자료 제출 가능하며, 위원회에서 운동기능평가, 비디오 기록 등의 추가 자료를 요청할 수 있음) 2) 운동기능은 환자의 연령, 상태 등을 고려하여 다음의 운동기능 평가도구를 사용하여 평가하고, 운동기능 평가도구의 전환이 필요한 경우 전환시점 이후로는 두 가지 운동기능 평가결과를 모두 제출토록 함. - 다 음 - <table border="1" data-bbox="592 983 1197 1258"> <tr> <th>투여 시점 연령</th><th>운동기능평가도구^{주2}</th></tr> <tr> <td>생후 24개월 이하</td><td>① CHOP-INTEND ② HINE-2</td></tr> <tr> <td>생후 24개월 초과</td><td>① HFMSE, ② RULM, CHOP-INTEND, CHOP-ATEND</td></tr> </table> 주2) ①은 주평가도구(필수) ②는 보조평가도구(필요시)로 함. 생후 24개월 초과인 경우 HFMSE를 주평가도구 원칙으로 하되, 보조평가도구로서 RULM을 사용할 수 있으며, non-sitter 환자인 경우 CHOP-INTEND(만5세 미만까지), CHOP-ATEND를 사용할 수 있음. 다. 중단기준 1) 영구적 인공호흡기^{주1} 사용이 필요한 경우 또는 2) 운동기능의 ‘개선^{주3}(이 약 치료 시작 전의 운동기능평가와 비교) 또는 개선 후 유지(의학적 판단이 필요한 사항으로 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름)’를 2회 연속 입증하지 못하는 경우 - 단, 신경발달이 지속되는 청소년기(만18세 이하)까지는 잠재적인 효과를 고려하여 위원회에서 판단토록 함. 주3) 개선이란 운동기능평가도구별 임상적으로 의미있는 개선(Minimal Clinically Important Difference)을 의미함.	투여 시점 연령	운동기능평가도구 ^{주2}	생후 24개월 이하	① CHOP-INTEND ② HINE-2	생후 24개월 초과	① HFMSE, ② RULM, CHOP-INTEND, CHOP-ATEND
투여 시점 연령	운동기능평가도구 ^{주2}						
생후 24개월 이하	① CHOP-INTEND ② HINE-2						
생후 24개월 초과	① HFMSE, ② RULM, CHOP-INTEND, CHOP-ATEND						

구 분	세부인정기준 및 방법
	※ 운동기능 평가도구별 개선의 정의 ① HINE-2; kick 점수 2점 이상 증가하거나 그 외 항목(voluntary grasp 제외)에서 1점 이상 증가 ② CHOP-INTEND(CHOP-ATEND); 총점 4점 이상 증가 ③ HFMSE; 총점 3점 이상 증가 ④ RULM; 총점 2점 이상 증가 라. 교체투여 등 동 약제를 포함한 척수성 근위축증 치료제 간 교체투여 또는 병용투여는 급여 인정하지 아니함. 다만, 스피라자주 투여 중 개선이 확인되고 중단기준에 해당하지 않으나, 동 약제로의 교체투여가 필요한 임상적 사유가 있는 것으로 위원회가 판단한 경우에 한해 한번의 교체투여가 가능함. 마. 동 약제의 요양급여 인정여부에 대하여 사전 신청하여 승인 받은 경우에 한하여 인정함. 단, 사전신청서 제출 후 즉시 투여 하는 경우는 추후 승인 시 종전 투여분을 소급 인정함. 2. 투여 및 약제 관리 가. 원내 처방을 원칙으로 하고, 장기처방 시 1회 처방 용량은 퇴원 및 외래의 경우 최대 2병으로 함. 나. 약제 투여기간 및 관리 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자 또는 보호자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함. 3. 이 약은 척수성 근위축증 치료 경험이 있는 관련분야 전문의가 처방하여야 하며, 식약처 허가사항에 따라 투여하기 전 의료전문가가 조제하여야 함. 4. 에브리스디건조시럽의 사전승인·성과관리를 위한 절차·방법 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하며, 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 7개국(미국, 영국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스)의 약가집에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가결과

- PBAC (2021년 3월): 일부 권고

- SMA 1형, 2형, 3a형(3세 이전에 증상 발현)이면서, 치료 시점에서 18세 이하인 환자에게 special arrangement 하에 권고함. 경구 투여 치료에 대한 임상적 요구가 있고, 투여 방법이 nusinersen에 비해 덜 침습적이므로 일부 환자에게 안전함.

✓ 중단: 영구적인 침습적 환기가 필요한 경우

- SMA 3b형이면서 치료 시점에서 18세 이하, SMA 1형, 2형, 3형이거나 치료 시점에서 18세 초과인 환자에게 권고하지 않음. 신청품은 상기 환자에게 임상적 이익을 준다는 근거를 제시하지 못해 best supportive care 대비 비용효과성을 결정하지 못함.

- SMC (2022년 1월): 권고(PAS)

- 2개월 이상의 SMA 유형 1, 2, 3으로 진단 받았거나 SMN2 copy수 1~4인 5q SMA 환자의 치료에 권고됨.

✓ 2개의 2/3상 연구에서 신청품이 SMA 유형 1, 2, 3에서 운동기능을 개선하였음.

✓ 신청품은 nusinersen과 경제성 평가를 수행하였으며 비용효과적인 결과를 위해 Patient Access Scheme(PAS) arrangement를 통해 권고됨.

- CADTH (2021년 8월): 조건부 권고

- 2개월~7개월 나이의 SMN2 copy number가 2~3인 환자 또는 8개월~25세의 걸을 수 없는 SMN2 copy number가 2~3인 환자 대상으로 특정 조건 만족 시 신청품의 치료를 권고함.

✓ 간접비교 결과 nusinersen 대비 ventilation-free survival 및 overall survival에서 더 효과적인 것으로 나타났으나 불확실성이 있음

✓ SMA에 대한 진단과 관리의 경험이 있는 전문가의 치료 하에, 다른 SMA 치료제(nusinersen, onasemnogene abeparvovec)와 병용은 불가하며 신청품의 가격이 인하되어야 함.

✓ 운동기능의 유지 또는 개선을 입증하지 못한 경우 또는 침습적 환기(invasive ventilation)가 필요한 경우 중단함.

✓ 신청품의 nusinersen 대비 SMA 유형 1에 대한 비용효과성은 불분명하며 nusinersen에 비해 높은 가격을 수용할 근거가 없으며, SMA 유형 2, 3에 경우, 99%의 가격인하를 시행해도 BSC에 비해 매우

높은 ICER값을 가짐.

- NICE (2021년 12월): 권고(managed access agreement)
 - 2개월 이상의 SMA 유형 1, 2, 3, pre-symptomatic으로 진단 받았으면서 SMN2 copy수 1~4인 5q SMA 환자의 치료에 권고됨.
 - ✓ 신청품이 SMA 유형 1, 2, 3에서 운동기능을 개선하였으며 pre-symptomatic에 대해 효과적일 것이라는 임상적 근거가 있으나 장기적인 임상적 이익에 대해서는 불분명함.
 - ✓ nusinersen은 척추강내 투여로 인하여 제한점이 있으며 일반적으로 널리 사용되지 않는 점 등을 고려하여 최적지지요법(BSC)과 비교한 신청품의 비용효과성은 NICE가 보통 수용하는 것보다 높지만 SMA 치료의 미충족 요구가 있어 managed access agreement를 통해 권고됨.